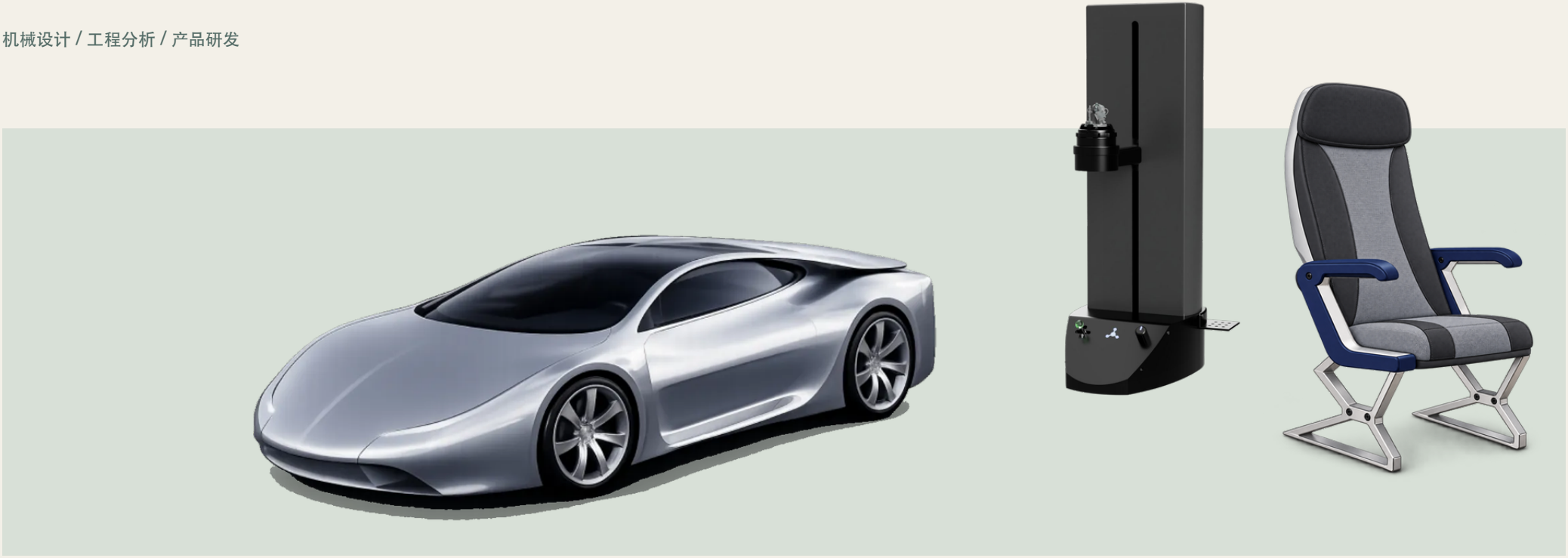
以设计提出问题，
用工程推进答案。

设计工程作品集

机械设计 / 工程分析 / 产品研发



STREAM X · AxisPro · MODUFRAME · Jing · SIMREST Q2

夏琛沣

SIMON XIA / DESIGN ENGINEERING



伦敦帝国理工学院 / 设计工程在读

把形态、功能与分析
放在同一个设计过程中。

我目前就读于伦敦帝国理工学院四年制 Design Engineering 专业，关注机械设计、产品开发与工程分析。
项目实践涵盖曲面建模、流体仿真、机电产品迭代和实体原型。我希望在研发团队中，将概念转化为可评估、可改进的设计。

教育背景

Imperial College London
Design Engineering（四年制）
2024 - 2028（预计毕业）

高中教育

光华剑桥国际高中
中国上海 / A Level 课程
数学 A*；进阶数学、物理、化学 A

实习时间：2027 年 4 月至 9 月，可参与为期 6 个月的全职实习。

从建模，到分析，再到表达。

以不同工具解决不同阶段的问题，让设计判断有清晰的依据。

01

CAD 与可视化

Fusion 360 / Blender

参数化建模、装配表达、曲面推敲与产品渲染。

02

工程分析

ANSYS Fluent / MATLAB

流场分析、数值计算、结果可视化与工程解释。

03

编程与计算

Python / C++ / JavaScript

编程、脚本与交互系统开发。

04

电子与界面

KiCad / Figma

PCB 设计基础、界面布局与数字原型。

项目索引 / 点击可跳转

STREAM X 05 - 08
曲面建模与 CFD

AxisPro 09 - 12
机电产品与设计表达

MODUFRAME 13 - 16
模块化座椅与循环设计

Jìng / The Path 17 - 19
共创研究与空间原型

SIMREST Q2 20 - 22
实习中的产品外观与 CAD

在真实研发环境中，
连接产品、技术与用户。

01 / 2026.07 - 2026.08

麒盛科技 Keeson

研发部实习

参与 SIMREST Q2 的 CAD 设计及外观建模，在产品形态与部件关系的推敲中积累研发实践经验。

参与遥控器 CAD 设计，并参与湖南大学博士研究人员项目的市场调研，了解产品定位与用户需求。

学习 PCB 设计基础，拓展从产品外观、机械结构到电子系统的整体认识。

02 / 2025.07 - 2025.08

清微智能

TSINGMICRO / 产品部实习 / 北京

学习芯片设计与大数据基础，了解相关技术概念，并积累对半导体产品与技术应用的初步认识。

持续学习，
建立跨领域理解。

以上按实际参与和学习范围描述；SIMREST Q2 的产品设计资料见第 20 - 22 页。

2025.09 - 2025.12

STREAM X

围绕空气流动，
推敲车辆形态。

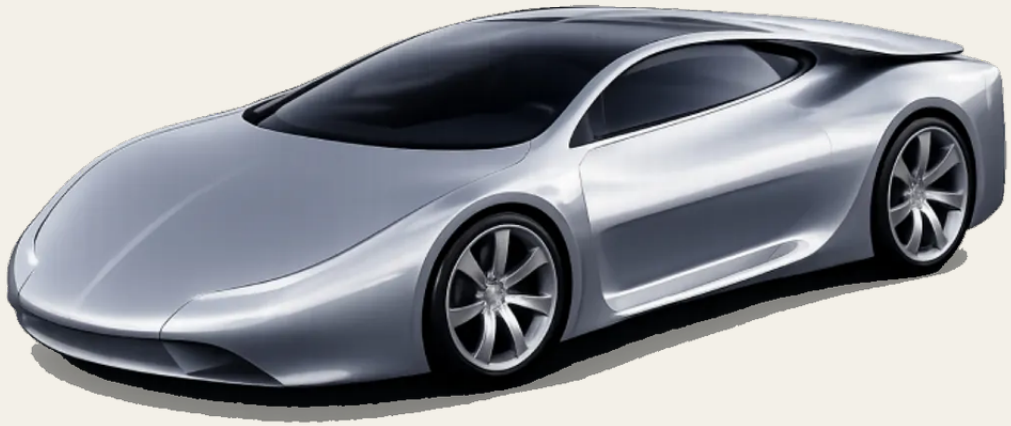
从侧面轮廓到一体化车顶导流通道，通过曲面建模与简化 CFD 分析，探索几何形态、压力分布和尾流之间的关系。

项目角色

个人课程项目 / 车辆形态与热流体分析

能力重点

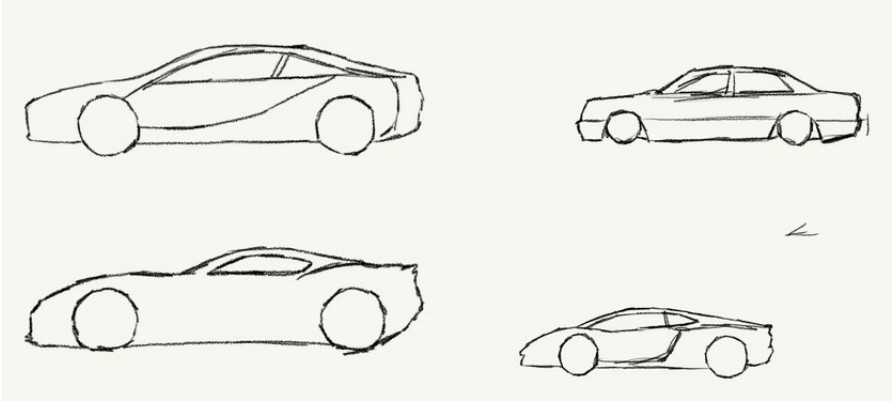
形态迭代 / CAD / ANSYS Fluent



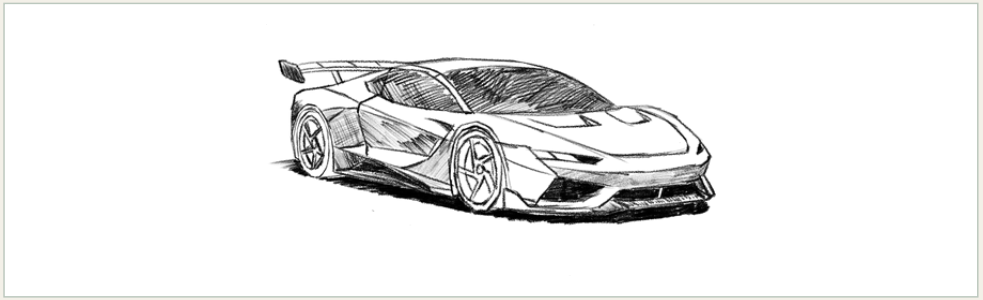
展示图由 Vizcom AI 辅助生成；后续页面展示原始 CAD 与 CFD 分析。

先定义问题，再发展曲面。

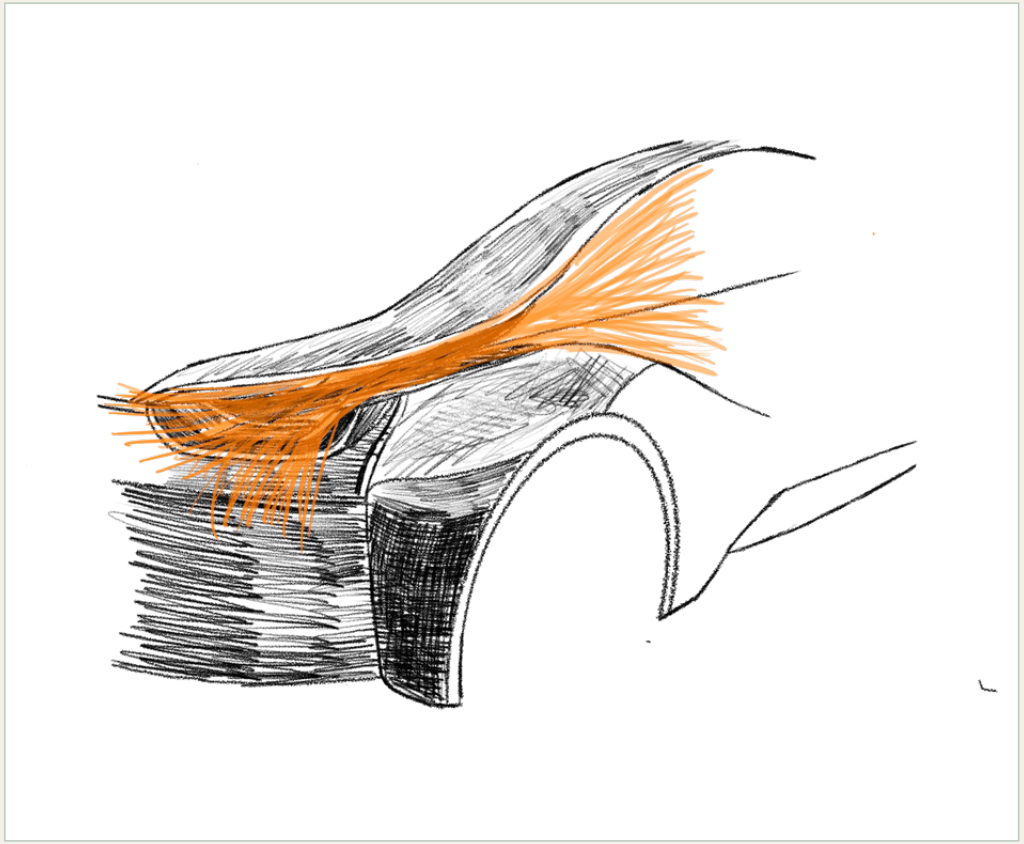
前期通过侧面比例与气动部件草图比较不同方向。外置尾翼方案之后，设计转向与车顶及车尾连续连接的 C 形导流通道，尝试让气流控制成为主体几何的一部分。



01 / 初始侧面轮廓与比例研究。

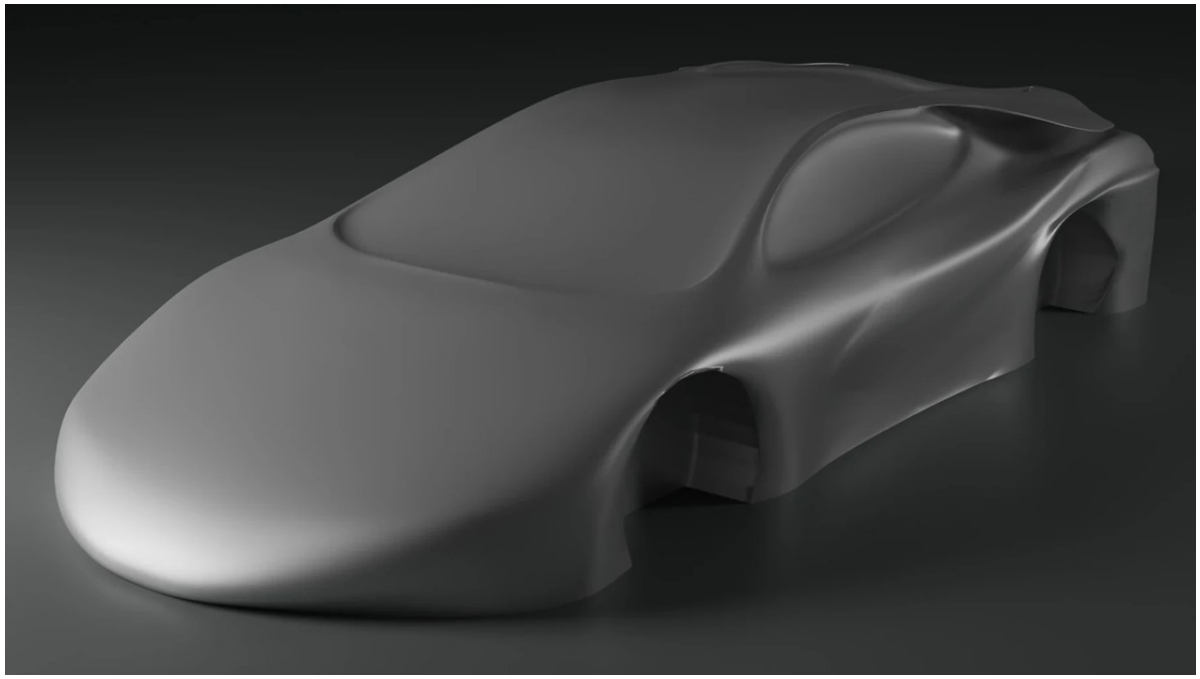


02 / 外置尾翼方案。

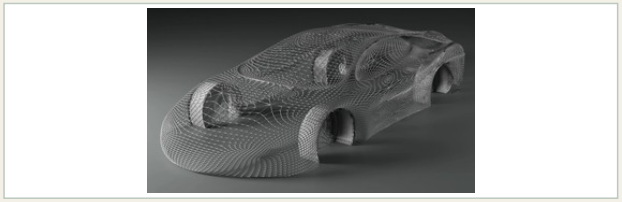


03 / 一体化通道方案；橙色线条表示预期气流路径。

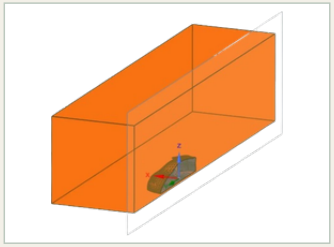
让形态成为可以分析的对象。



黏土材质展示车身曲面、轮拱与后部通道。



原始 CAD 线框。



简化半模型计算域。

先建立几何，
再明确计算条件。

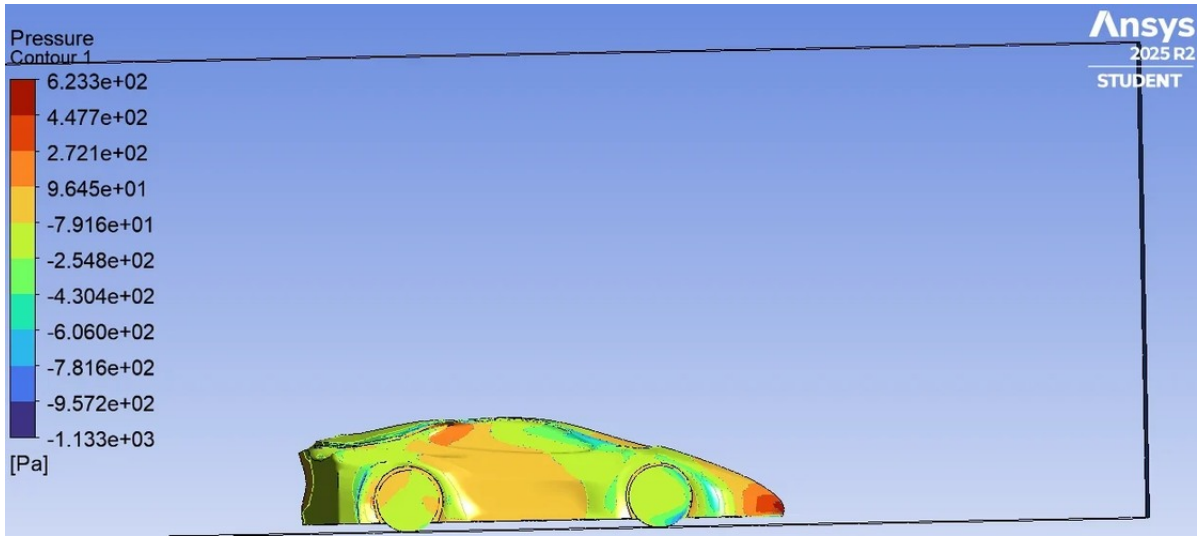
使用简化、缩尺的对称半模型进行分析，在 ANSYS Fluent 中查看压力与速度分布。展示渲染与分析几何分别服务于视觉表达和工程研究。

30.5 m/s 入口速度
458,336 个多面体网格单元

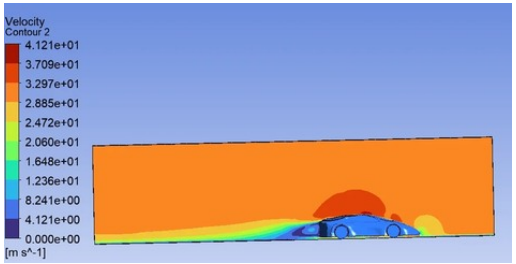
模型条件

k-ε 湍流模型 / 对称半模型
静止、无滑移路面边界

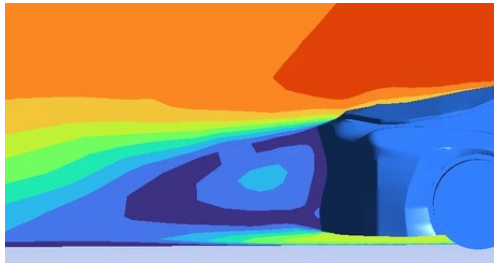
从流场读出下一轮设计。



原报告压力云图，保留原始图例。



速度场分布。



后部尾流局部。

研究模型的模拟阻力系数

0.345

缩尺简化模型的仿真结果。

前缘滞止、通道内流动以及底部和尾部的分离区域，帮助定位进一步改进的方向。

下一步迭代

优化导流通道曲率与出口，调整底部曲面及后缘形态。
在一致边界条件下比较方案。

该数值不代表经验证的全尺寸车辆性能，尚未完成风洞验证。

2025.09 - 2026.03

AxisPro

让精细涂装，
拥有更合适的工作姿态。

针对微缩模型涂装中的姿态、视角与固定需求，团队开发集高度调节、倾斜、旋转和夹持于一体的电动工作台。

项目角色

四人团队项目；个人负责渲染、标签、用户指南与商业模式。

能力重点

产品迭代 / 原型反馈 / 设计沟通



AxisPro 产品渲染；机构、电子与整机原型为团队成果。

从使用者的动作开始。

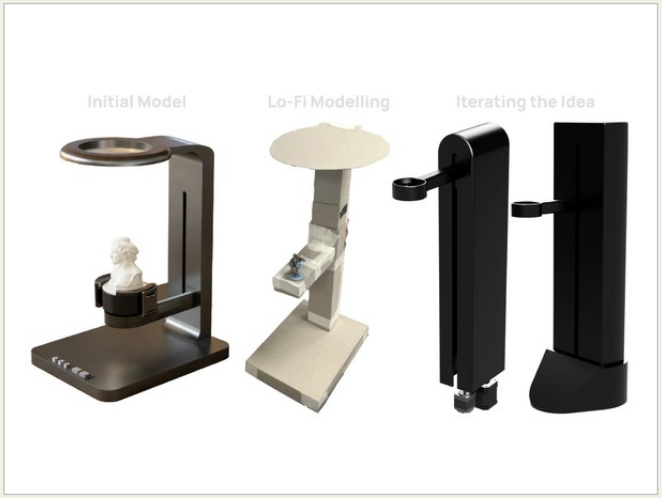
团队围绕坐姿、操作距离、工作高度与桌面占用开展观察和试验。通过灰板模型尽早测试调节范围，使后续结构与控制方案建立在具体使用反馈上。



01 / 可调灰板模型的涂装高度试验。



02 / 不同身高参与者的工作位置测试。



03 / 概念、实体模型与立柱迭代。

观察

了解视线、抬手高度与长时间精细操作的需求。

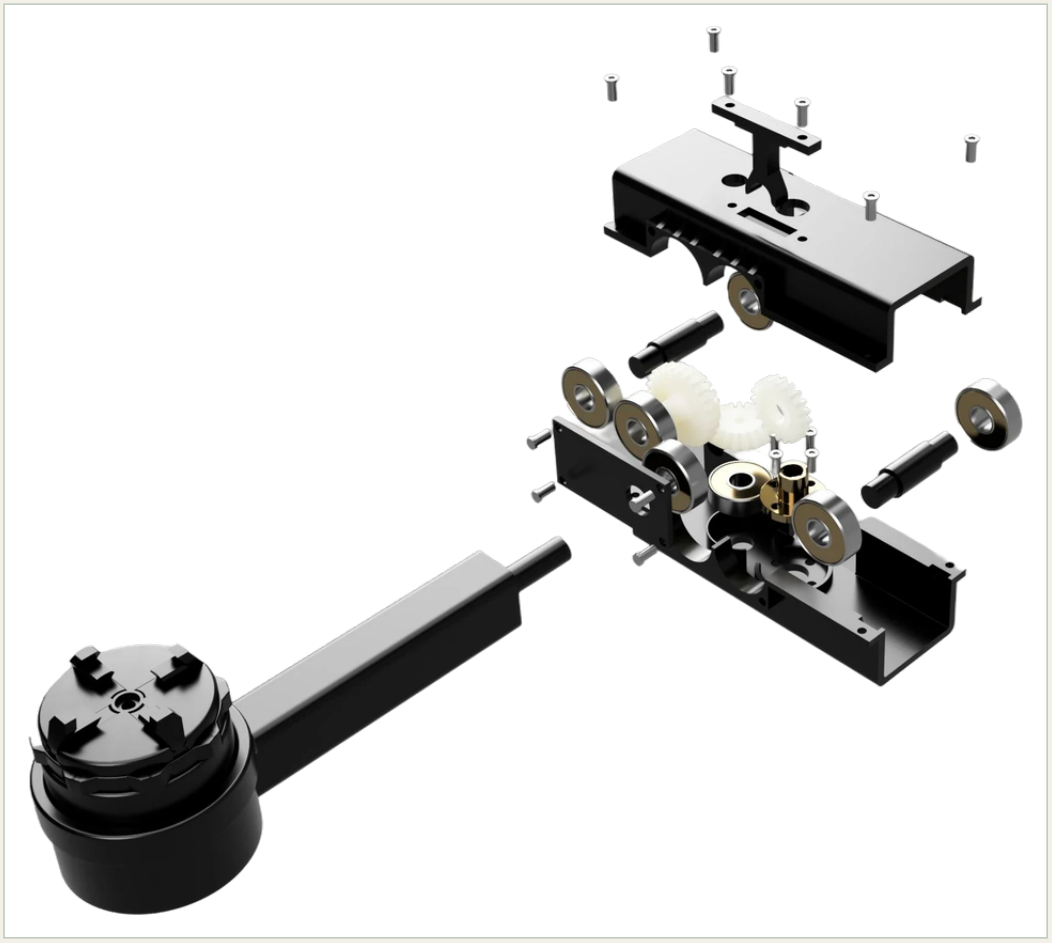
验证

用低成本实体模型比较工作位置，再推进详细设计。

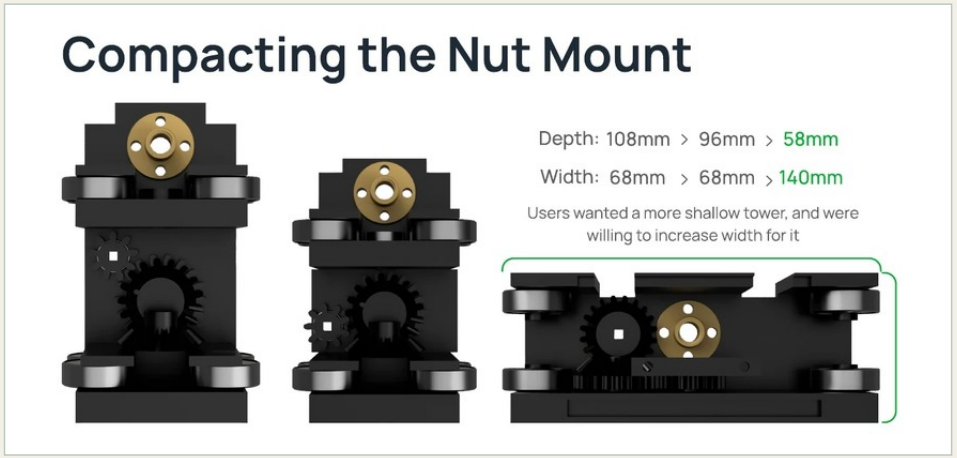
选择

比较机构方向，发展具有自锁特性的丝杆方案。

逐一处理部件之间的关系。



夹持器、轴承、齿轮与安装结构的团队 CAD 爆炸图。



螺母安装结构的连续迭代。

团队优化的安装深度

108 → 58 mm

根据桌面占用反馈，加宽螺母安装结构以缩减立柱深度；控制试验帮助团队选择摇杆与旋转编码器的布局。

团队开发成果 / 使用反馈推动机构布局、操作方式与维护通道的调整。

让复杂机构变得容易理解。

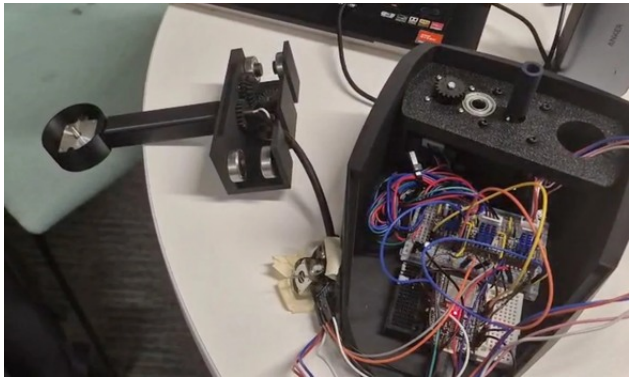


团队装配原型在微缩模型涂装场景中的使用照片。

整机原型实现了升降、倾斜、旋转与夹持的协同。继续改进的方向包括运动线缆管理与长期使用中的人体工学验证。

我的主要贡献
渲染 / 产品标签 / 5 页用户指南 / 商业模式

通过用户指南梳理安装、操作、安全与维护信息，将产品系统转化为清晰的使用步骤，并支持团队的产品表达。



底座内的电子集成，由团队共同完成。

2025.09 - 2025.12

MODUFRAME

保留长期结构，
更新高频损耗部件。

以可维护、可拆卸与材料循环为出发点，将航空座椅划分为主结构、舒适层与服务附件，探索不同使用寿命部件的独立更换。

项目角色

基于团队研究的个人座椅概念设计。

能力重点

模块化 / 材料选择 / 循环性评估



根据原始设计生成的 AI 辅助概念渲染；不代表已通过航空认证的产品。

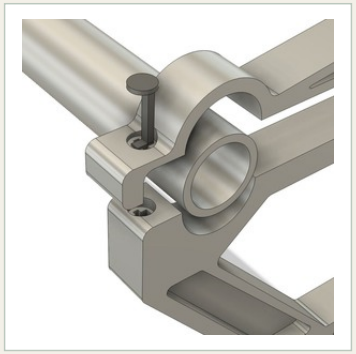
把“可拆分”写进结构逻辑。



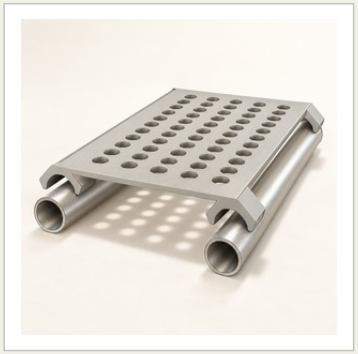
三座主框架 / AI 辅助材质与概念表达。
设计阶段的连接与结构方案；后续需进行结构验证、疲劳评估及航空认证相关测试。

结构的寿命，
不必等于软包的寿命。

6061 铝合金主框架结合 X 形支腿、曲面靠背支撑与模块化座盆。螺栓及四分之一转连接使主结构与较高更换频率的部件分离。



可逆连接原始图示。



可拆座盆概念。

舒适系统，由可替换层组成。

座垫、靠背和头枕与长期使用的主框架分离；rPET、TPU 与 E-TPU 等材料对应不同接触和支撑功能。托盘、电源及储物模块也可单独维护。



01 / 可分层更换的座垫。



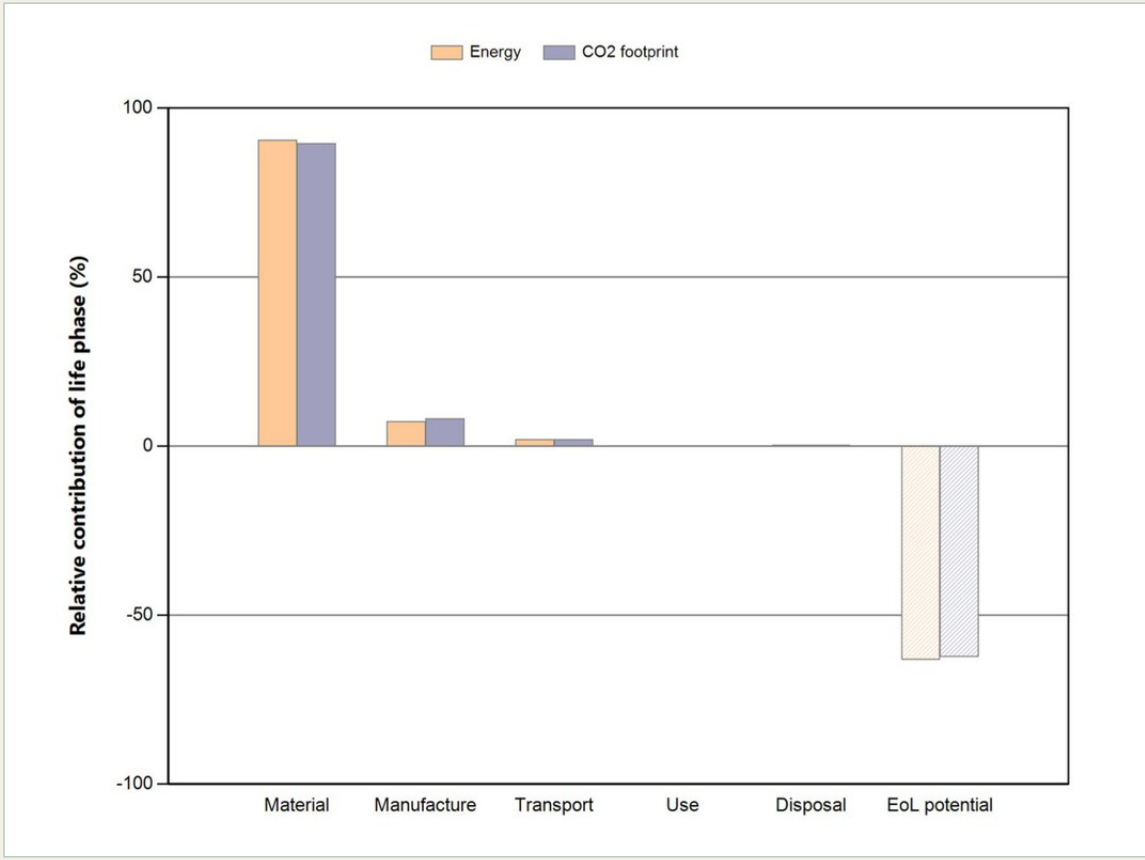
02 / 靠背舒适层与通风支撑。



03 / 后部服务附件。

以上为 AI 辅助概念渲染。设计权衡：储物袋仍使用粘接，下一步需改进为可逆连接。

让材料选择有可讨论的依据。



原报告 Eco Audit：材料、制造、运输与寿命终结情景。

质量加权材料循环性指标 / MCI

0.70

报告概念质量约 13.1 kg。铝材在质量及隐含环境影响中占主要部分，因此下一步重点是材料来源、可逆连接和材料追踪。

方法

Ansys Granta EduPack Eco Audit
质量加权 Material Circularity Indicator

概念评估，不等同于实测性能。

评估边界：源报告采用一年情景并未纳入运营使用阶段；结果用于方案讨论，不构成认证或性能保证。

2025.04 - 2025.06

Jìng / The Path

让校园路径，
也成为停留的地方。

围绕 Imperial Queens Lawn 的学习、休息与社交需求，团队将现场观察、访谈、共创反馈与不同尺度的实体模型结合，发展连接遮蔽、步行与座椅的空间方案。

项目角色

五人团队项目；以下呈现共同研究与设计成果。

能力重点

用户研究 / 共创 / 实体原型



校园场景中的 CAD 提案；空间方案尚未实际建造。

把抽象想法，变成可体验的选择。

团队制作 3D 打印座椅、全尺寸纸板座椅及场地模型，并邀请 12 位参与者进行非正式共创反馈，其中包括 11 位学生与 1 位教授。不同原型帮助讨论尺度、坐感及路径形式。



3D 打印座椅模型。



全尺寸纸板坐感试验。



高架环路模型。



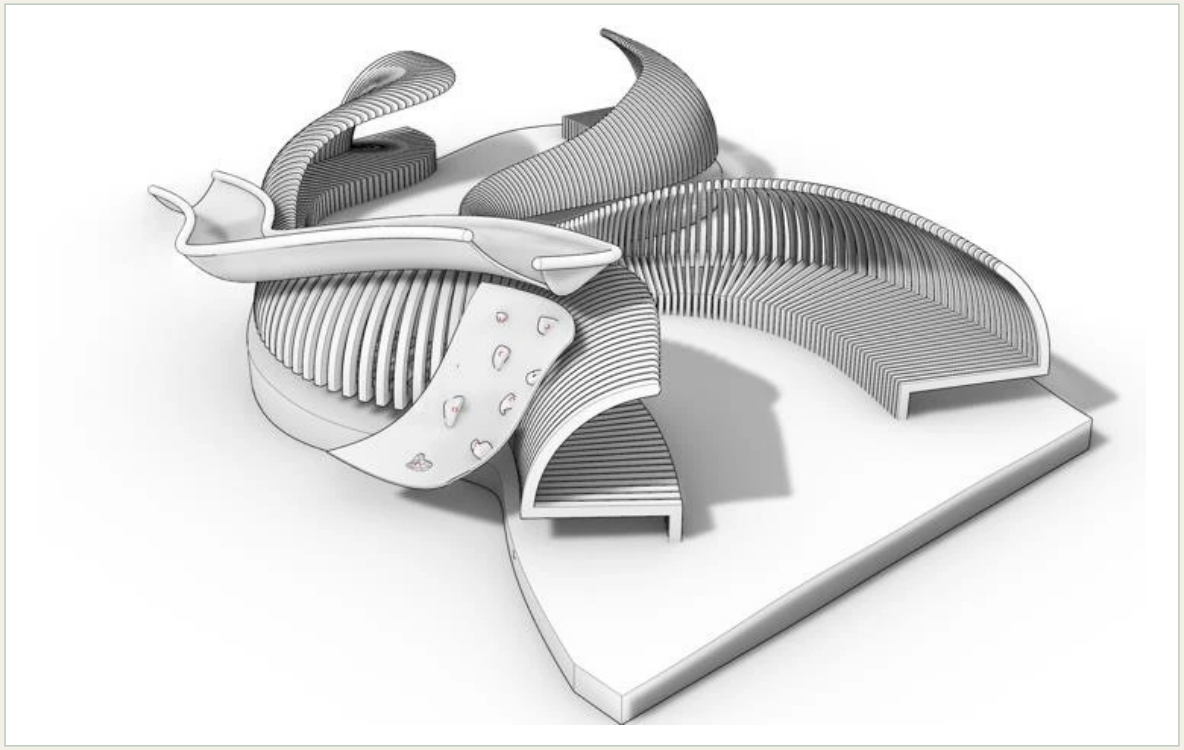
较低路径模型。

8 / 12

参与者更偏好较低的路径。

小规模非正式反馈，为后续方案选择提供方向。

连接可以停下来交流的节点。



整合曲面遮蔽、座椅与路径的团队 CAD 提案。

迭代重点

在遮蔽、流线与互动路径之间，保留学习、休息和交流的不同空间节奏。

通过可拆座椅、安静与共享分区以及排水考虑，使方案从单一造型发展为更完整的校园景观提案。



共享空间的夜间概念表现。

已制作比例模型与座椅原型；完整场地尚未建成，也未完成建筑结构性能验证。

2026.07 - 2026.08

SIMREST Q2

让产品外观，
与操作方式保持一致。

围绕床头产品的整体形态与物理界面展开设计推敲，通过上下表面、控制布局和分层装配关系，探索清晰而紧凑的产品表达。

项目角色

麒盛科技研发部实习；参与 CAD 设计与外观建模。

能力重点

外观建模 / CAD / 物理界面



项目设计资料中的概念效果图；本节按实习中的实际参与范围呈现。

外表面保持克制，细节负责沟通。

将较详细的设置集中于底部，比较滑块与按钮两种控制布局：前者通过位置表达当前状态，后者通过照明标签提示模式，使视觉与操作反馈更加一致。



A / 滑块方案。

触觉与位置反馈



B / 按钮方案。

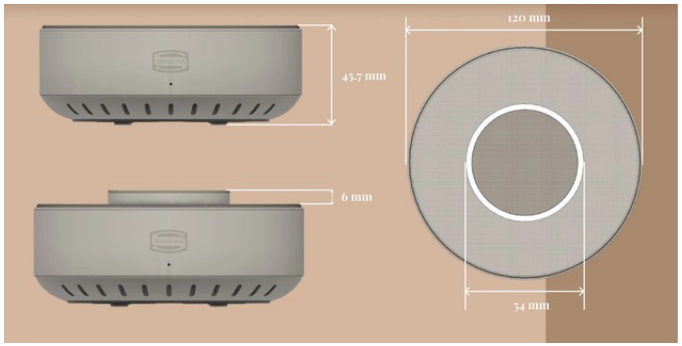
照明与模式标识

由内到外，梳理产品的层次。



概念装配层次：表面、灯环、织物、外壳与底座。

以上为项目概念设计资料；不包含临床效果、量产验证或个人独立完成电子系统的主张。



源作品集中的尺寸研究。

设计尺寸

Ø 120 mm

机身高度 45.7 mm

通过比例、控制区域与装配层次的梳理，使紧凑外壳中的功能关系更清楚。

把好奇心，
带进下一个研发现场。

我希望参与机械与产品研发，通过 CAD 建模、工程分析、
原型迭代及清晰的设计表达，为团队推进具体问题。

可实习时间 / 2027 年 4 月 - 9 月

sx1224@ic.ac.uk

+44 7876 529561

访问中文版交互作品集

simonnxia.github.io/zh/

图像说明：STREAM X 道路表现为 Vizcom AI 辅助图像；MODUFRAME 渲染为基于原设计的 AI 辅助概念可视化。